

Кому: подготовка к встрече/защите, где вопросы задают руководители отделов траблшутинга, оптимизации и радиоизмерений. Содержит: структуру ответа, 75 вопросов с ответами (по отделам и сквозные), 10 мини-кейсов для устного разбора и шпаргалку цифр. Дополняет: 00_Voprosy_pervogo_zadaniya/ (7 вопросов задания), 08_Optimizaciya_RAN/24....md (20 вопросов для защиты), 09_Troubleshooting/36....md, 07_Filtraciya/33....md, 06_QoS/15....md, 05_IMS/30....md, 01_CSFB_eSRVCC_Handover/27....md.

Перекрёстные вопросы: кто что спросит и как отвечать

Получен вавашы мейлы правядзін: Слов. БЭЗЭ і СЭС; выданні — структура твара і паводна



1. Конспект 2. Данные (текстер/фотопеч/написание) 3. Глаголы 4. Действие (одни факторы)
5. Проверка: целевой КРП – глагол КРП, около 24–72 – к. Речи и оплет 7. Вывод (это доказано)
Правила: числа и инверсий, а не общие слова – не выделять – границы зон признавать, ответственность – совместная
Шафры под рукой: пропы (SIAP 36412, NGAP 38412, CTP-10 2152, PCTP 8805, Diameter 3866), таймеры (T3412, T3346), КРП-чел
КРП-чел: доступность, истинность/неистинность, флор, оплет, НО SR, МОС, загрузка сессий/наличия и транзитов

Содержание

39.1 Как отвечать на перекрёстные вопросы

39.2 Вопросы отдела Траблшутинга

39.3 Вопросы отдела Оптимизации

39.4 Вопросы отдела Радиоизмерений

39.5 Сквозные и каверзные вопросы (для всех отделов)

39.6 Мини-кейсы для устного разбора

39.7 Шпаргалка: цифры, коды, формулы

39.8 Спецификации (сводно)

39.1 Как отвечать на перекрёстные вопросы



Рис. 1. Структура ответа на перекрёстный вопрос

Формула ответа (для любого кейса):

1. **Контекст** — что за ситуация, где/когда, кто затронут.
2. **Данные** — какие счётчики/трейсы/измерения смотрел (конкретно: интерфейс, поле, значение).
3. **Гипотеза** — одна-две, объясняющие данные.
4. **Действие** — что сделал/предлагаю (один фактор).
5. **Проверка** — целевой KPI + guard-KPI, окно наблюдения.
6. **Риск/откат** — что может пойти не так, как откатить.
7. **Вывод** — что доказано, что осталось под вопросом.

Правила:

- Отвечать **числами и интерфейсами**, а не общими словами («S1AP cause: transport resources unavailable на 12 сотах из 40» — сильный ответ).
- Не выдумывать: если не знаешь — «проверю, план такой: ...», срок.
- **Границы зон признавать, но ответственность за результат — совместная**: не «это не наша зона», а «вот данные, вот где расхождение, предлагаю совместный план».
- Не менять несколько факторов сразу; всегда называть guard-KPI.
- Держать в голове цифры из шпаргалки (39.7).

39.2 Вопросы отдела Трешшутинга

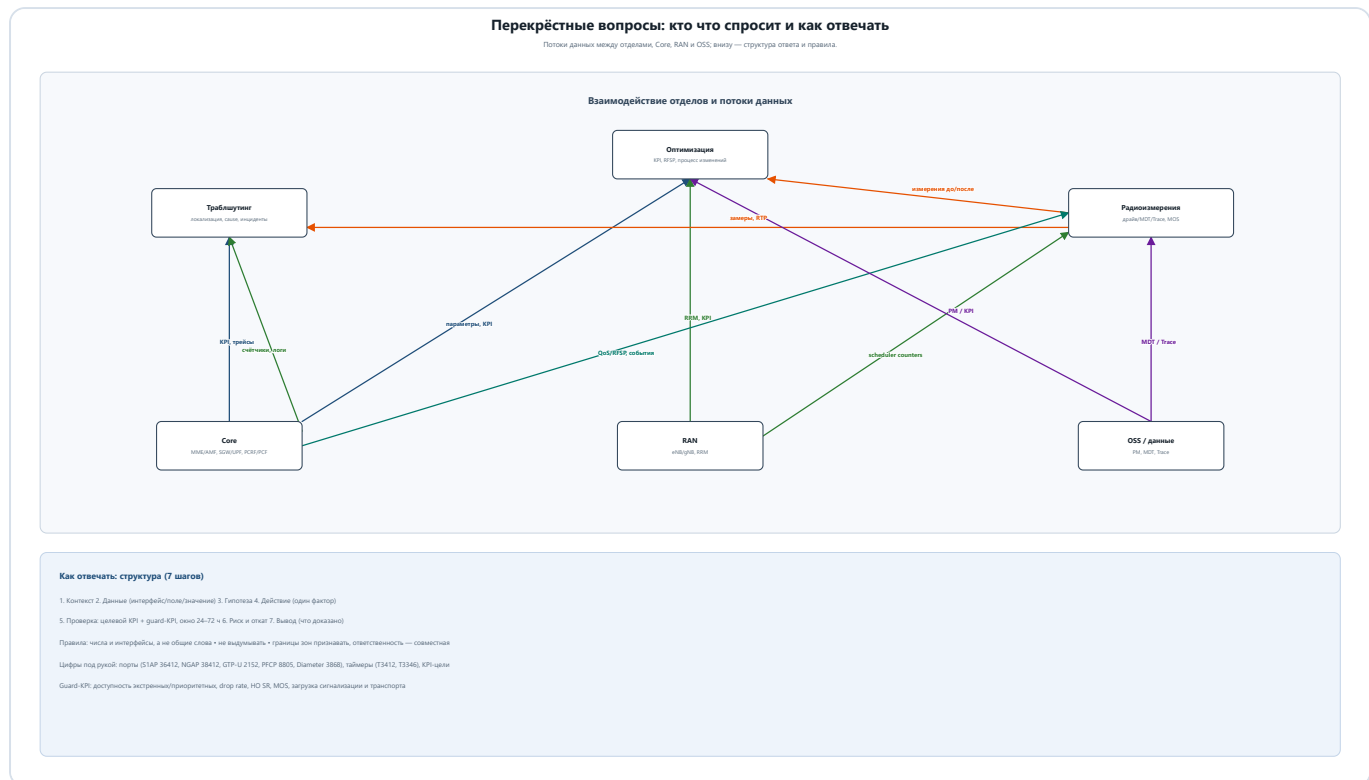


Рис. 2. Взаимодействие отделов и потоки данных

1. Как вы локализуете проблему? Ваша методика. Симптом → путь вызова → сбор данных (счётчики, трейсы, конфиг) → идём по стыкам (UE→радио→транспорт→Core→сервис) → находим **первое расхождение** → одна гипотеза → минимальный тест → фикс в источнике → валидация. Классифицируем: сеть/конфиг/нагрузка/ софт/железо/внешнее.

2. Абонент жалуется «не работают данные». Ваши шаги? По порядку: RRC/attach (S1AP), S6a (подписка, Result-Code), S11 Create Session (Cause), E-RAB Setup (admission), QoS/AMBR, GTP-U (потери/MTU), DNS/APN, IP-пул. Изоляция: другой UE, другая сота, тот же APN. Подробно — `09_Troubleshooting/36_...md`, кейс 1.

3. Голос «квакает», радио хорошее. Где искать? QoS: QCI 1/5QI 1 (GBR), правила Rx/Gx; транспорт: jitter/loss GTP-U, DSCP-очереди, MTU; кодек (SDP: EVS/AMR-WB); jitter buffer. Смотреть: RTP loss/jitter, счётчики потерь, распределение по QCI. Целевые: loss ≤1%, jitter ≤30–50 мс, MOS ≥3,5.

4. VoLTE не регистрируется. Пошагово. 1) P-CSCF discovery (PCO/DHCP/статик); 2) REGISTER → 401 (AKA) → REGISTER → 200 OK; 3) если 403/404 — профиль/IMPU в HSS (Cx); 4) bearer APN `ims` (QCI 5) поднят?; 5) DNS/ENUM; 6) трейсы P-CSCF/S-CSCF, SIP-коды. Подробно — `05_IMS/30_...md`.

5. CSFB: MT-вызов не доходит на части сот. Что проверяете? SGs-ассоциация MME↔MSC (SGsAP status), paging CS, **TAC↔LAC mapping**, покрытие 2G/3G, redirect info в RRC Release; корреляция по TAC. Подробно — `01_CSFB_eSRVCC_Handover/27_...md`.

6. Как отличаете проблему Core от RAN? S1AP/NGAP **cause**: «radio resources not available» — RAN/admission; «transport resources unavailable» — транспорт; «mme overload» — Core. Плюс сверка счётчиков Core и RAN (расхождение = стык), корреляция по сотам/времени, тест-UE.

- 7. Какие интерфейсы смотрите при «нет данных»?** Uu (RRC/NAS) → S1-MME (ICS, E-RAB) → S11 (Create Session) → S6a (подписка) → S5/S8 → SGi; на 5G: N1/N2 → N4 → N3/N6. Идём по пути, не перескакивая.
- 8. Как проверяете GTP-U?** TEID/адреса обеих сторон, потери/джиттер, MTU/фрагментация (накладные 36 байт), DSCP; Wireshark `gtp`, счётчики узлов, тест-трафик; смотрим оба направления (UL/DL).
- 9. Что такое «первое расхождение» и как его найти?** Точка, где ожидаемое поведение впервые нарушено. Инструмент: трассировка по IMSI/GUTI через все узлы; на каждом стыке сверяем «вошло/вышло»; первое несовпадение — точка отказа.
- 10. Диагностика Diameter: как ищите проблему?** Result-Code / Experimental-Result-Code, маршрут через DRA (sticky-сессии), таймауты, перегрузка; Wireshark `diameter` + коды команд (272 CCR, 316 ULR, 318 AIR); сверка с HSS/PCRF/OCS. Типовые: 5001 USER_UNKNOWN, 5004 ROAMING_NOT_ALLOWED, 3002 delivery.
- 11. Как работаете с массовыми жалобами?** Приоритет: массовость → срочность. Определяем blast radius (соты/узлы/услуга), временные меры (overload/backoff, ограничение нагрузки), коммуникация, затем root cause и фикс.
- 12. Единичный кейс vs массовый — разница?** Единичный: UE/подписка/локальная сота/телефон. Массовый: узел/интерфейс/конфиг/внешняя система. Разные наборы данных и скорость реакции; но методика одна — первое расхождение.
- 13. Какие метрики смотрите при drop rate?** E-RAB drop по причинам, HO failure (too early/late/wrong cell), транспортные потери, RRC abnormal; корреляция с mobility и ёмкостью; drill-down по сотам и часам.
- 14. Как не сломать сеть при диагностике?** Сначала read-only (счётчики/трейсы/дампы); изменения — по процедуре: baseline, один фактор, guard-KPI, окно, план отката. Никогда не «попробовать на проде» без плана.
- 15. Paging storm: что это и что делать?** Массовые paging/TAU: одинаковый T3412 у IoT, большой TA list, синхронные таймеры. Лечение: eDRX/PSM, рандомизация таймеров, пересмотр TAL, распределение по пулам, rate-limit.
- 16. «Сеть тормозит в час пик» — план?** Разделить: RAN (PRB/BLER/SINR), транспорт (потери/загрузка S1/N3), Core (overload/backoff, ёмкость U-plane), QoS/AMBR. Найти узкое место по времени и сотам, затем план изменений.
- 17. Какие Wireshark-фильтры используете чаще?** `s1ap`, `ngap`, `gtpv2`, `gtp`, `diameter`, `pfcsp`, `sgsap`, `nas-eps`, `nas-5gs`, `sip`, `rtp`; поля: `*.cause`, `diameter.Result-Code`, `sip.Status-Code`.
- 18. Как оформляете результат разбора?** Симптом; время; затронутые (соты/узлы/абоненты); данные (счётчики/трейсы); root cause; действие; проверка (целевой + guard); рекомендации; откат; урок.
- 19. Пример сложного кейса из практики.** Шаблон: ситуация → данные → 2–3 гипотезы (включая отброшенные и почему) → подтверждённая → действие → результат с цифрами → guard → урок. Использовать кейсы из `24_...md` (10 шт) или свои реальные.
- 20. Как действуете, когда спор «чъё» (Core vs RAN)?** Не перекладывать, а локализовать: cause-разбивка, корреляция, совместный тест, единый отчёт. Если нужно — эскалация по регламенту с

данными, а не с мнениями.

39.3 Вопросы отдела Оптимизации

- 1. Как измеряете эффект оптимизации?** Baseline (1–2 недели), целевой KPI, guard-KPI, один фактор, окно 24–72 ч, откат, документирование. Без baseline изменение не считается доказанным.
- 2. Упал HO SR — ваши действия?** Разбить по типам (X2/S1/N2, intra/inter-RAT), по парам узлов/cot; проверить S10/N26, пулы и DNS-веса, соседей, таймеры, ёмкость сигнализации; классификация MRO. Подробно — [24_...md](#).
- 3. Просадка throughput. Как ищите?** Слои: радио (PRB/BLER/SINR/CQI) → транспорт (потери/MTU/загрузка) → Core (AMBR/QoS/перегрузка) → UE (категория/возможности). Разделить и найти узкое место; сравнить с контрольной сотой.
- 4. Как RFSP влияет на KPI и как им пользоваться?** RFSP/SPID → RRM-политика (частоты/RAT) в idle (camping) и connected (HO preference). Примеры: удержание на ёмкостном слое, покрытийный слой на краю, steering 5G↔LTE. Ошибка: рассогласование с RRM-политикой RAN → абоненты «висят» не на том слое.
- 5. Как оптимизировать VoLTE (MOS)?** QCI1 GBR/ARP, правила Rx/Gx, DSCP EF, транспорт (jitter/loss), кодек EVS, jitter buffer; метрики: MOS, RTP loss/jitter, setup time; guard: drop rate, доступность экстренных.
- 6. Paging SR падает — что делать?** Проверить: размер TA list (баланс TAU vs paging), DRX/eDRX, число повторов, T3412/T3512, пулы/веса; для 5G — RNA/RAN paging; после изменения — guard (attach/TAU SR).
- 7. Как приоритезируете оптимизации?** Impact (KPI, абоненты, выручка, жалобы) × effort × риск; quick wins отдельно от структурных; согласование окна; документирование.
- 8. Как избегаєте конфликта с SON?** Координация: «заморозка» SON на окно изменений, согласование RFSP/MLB-политик, мониторинг обоих KPI, разбор аномалий после.
- 9. Какие целевые значения KPI?** RRC SR ≥99%, E-RAB SR ≥99%, drop ≤0,5–1%, HO SR ≥99% (intra) / ≥98% (inter-RAT), paging ≥95–98%, MOS ≥3,5–4,0, RTP loss ≤1%, jitter ≤30–50 мс.
- 10. Как считаете KPI? Формулы.** «Успех / попытки × 100%»; пример E-RAB SR = успешные E-RAB / запрошенные × 100%; разбивка по cause; спецификации TS 32.450 (4G), TS 28.552 (5G), PM — TS 32.425. Пример расчёта — в [24_...md](#) (99,5% → 99,9%).
- 11. Как масштабируете изменения?** Пилот на representative-кластере → контроль → волнами по сети; канареечный подход; на каждом шаге guard-KPI и возможность отката.
- 12. Пример оптимизации с результатом.** Шаблон: проблема → данные → гипотеза → изменение → результат (до/после с цифрами) → guard → урок. Примеры в [24_...md](#) (10 кейсов).
- 13. Как выявляете деградацию заранее?** Тренды и аномалии по KPI/счётчикам (сигнализация, трафик, ошибки), корреляции между слоями, пороговые алерты; регулярный обзор; привязка к изменениям/инцидентам.
- 14. Как измеряете QoE?** MOS (RTP-анализ/E-model, POLQA на драйв-тестах), video QoE, жалобы, краудсорсинг; сверка с сетевыми KPI; QoE — итоговый критерий.

15. Что делать при конфликте KPI? Явно показать trade-off (что улучшилось/что ухудшилось), выбрать приоритет с бизнесом, ввести компенсации (RFSP/AMBR), контролировать guard; решение документировать.

16. Какие Core-параметры чаще всего трогаете? QoS-профили (ARP/GBR/AMBR), RFSP/SPID, TA/таймеры (T3412/T3346), overload/backoff, пулы и веса, DSCP/MTU, размещение UPF/MEC, политики PCC.

17. Как проверяете, что изменение не навредило? Guard-KPI, сегментация (соты/слои/абоненты), сравнение с контрольной группой, окно наблюдения, готовый откат; отчёт с числами.

18. Как работаете с ёмкостью? Прогноз трафика/сигнализации, поиск узких мест (PRB, транспорт, S-plane), план расширения или балансировки; контроль после изменений.

19. Как документируете оптимизации? Журнал: цель, baseline, изменение, окно, результат, guard, откат, урок; единый шаблон для всех инженеров.

20. «Это не ваша зона» — как отвечаете? «Зона — да, но KPI общий»: предоставляю данные и предлагаю совместный план; фиксируем ответственных по этапам, а не по «владению проблемой».

39.4 Вопросы отдела Радиоизмерений

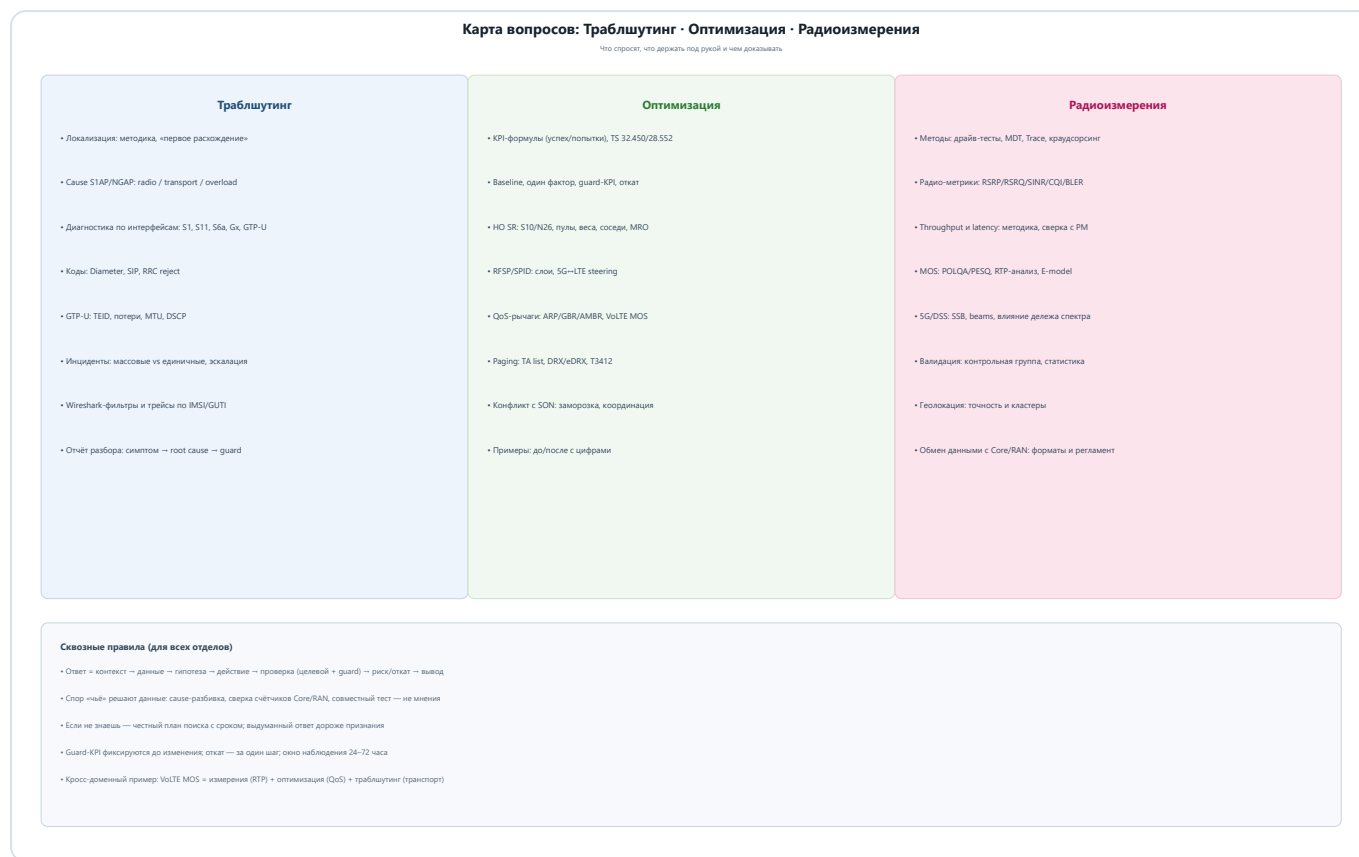


Рис. 3. Карта вопросов трёх отделов

1. Какие виды измерений используете? Драйв-тесты, стационарные точки, **MDT** (logged/immediate), **Trace** (per-UE), счётчики OSS/PM, краудсорсинг и QoE-приложения; каждый — со своими ограничениями.

2. Как связаны RSRP/RSRQ/SINR с Core-проблемами? Это качество радио-канала; Core влияет через QoS/AMBR/транспорт. При хорошем радио (RSRP/SINR в норме) и плохом сервисе — искать Core/транспорт/сервис (пример: VoLTE MOS при QCI1 без GBR).

3. Что такое MDT и как его использовать? TS 37.320: измерения UE (RSRP/RSRQ, throughput, местоположение) в logged/immediate режимах; позволяет видеть покрытие/качество без драйв-тестов; ограничения — согласие абонента, точность позиционирования, выборка.

4. Как валидируете счётчики и KPI? Сверка OSS-счётчиков с контрольными тестами (UE-замеры, тест-трафик), перекрёстная проверка источников (RAN vs Core), аудит формул и определений, проверка на известных кейсах.

5. Как измеряете throughput? Тестовые серверы (iperf/speedtest), TCP и UDP, учёт времени и объёма, условия (уровень сигнала, загрузка соты), повторяемость и статистика; сверка с PM-счётчиками объёмов.

6. Как оцениваете качество голоса? MOS: POLQA/PESQ на драйв-тестах; RTP-анализ (loss/jitter/кодек) на SGI/UPF; E-model; сверка с жалобами абонентов; целевые: MOS $\geq 3,5$ –4,0, loss $\leq 1\%$, jitter ≤ 30 –50 мс.

7. Какие измерения для 5G? SSB/beam-измерения, SS-RSRP/SS-RSRQ/SS-SINR, throughput/latency, HO (Xn/N2, inter-RAT), DSS-эффекты; FR1/FR2 особенности; VoNR/EPS fallback.

8. Как измеряете DSS-влияние? Сравнение LTE KPI до/после включения NR на той же несущей, распределение PRB между слоями, скорости обоих слоёв, задержки; A/B на парных сотах. Подробно — `02_5G_SA_NSA_DSS/18_...md`.

9. Как проверяете, что QoS работает на радио? Scheduler-счётчики по QCI/5QI (распределение, приоритеты под нагрузкой), замеры latency/loss по классам, сверка с S1AP/NGAP параметрами (QCI, ARP, GBR); тест под нагрузкой (голос+данные).

10. Как используете Trace? TS 32.422: сигнализация и измерения по конкретному UE (mobility, failures, QoS) — для разборов; соблюдение политик приватности и сроков хранения.

11. Как валидируете изменения (до/после)? Контрольная группа сот/абонентов, одинаковые условия (время, нагрузка), статистика (размер выборки, распределение), а не сравнение «средних по больнице»; фиксация метода.

12. Точность геолокации — как влияет на выводы? Методы: GNSS, OTDOA, fingerprinting; погрешности до десятков/сотен метров; для кластеров — агрегация, для точек — осторожность; всегда указывать точность.

13. Как соотносите измерения с жалобами абонентов? Гео/время/услуга из жалобы → репликация условий → измерения; ищем корреляцию (сота/полоса/ маршрут); отсутствие корреляции — тоже результат (проверить терминал/сервис).

14. Какие данные передаёте в Core/RAN-команды? MDT/Trace-выгрузки, замеры, карты покрытия/ качества, проблемные кластеры, результаты до/после; единые форматы и регламент обмена.

15. Какие данные получаете от Core? KPI/счётчики, конфигурацию QoS/RFSP, трейсы, события инцидентов; для калибровки методов и проверки гипотез.

16. Как измеряете latency? RTT/one-way (с синхронизацией), GTP-зонды, приложения; разделение радио/транспорт/Core; учитывать загрузку и кодек; цели: голос <100 мс, игры <50 мс, URLLC 5–10 мс.

17. Что такое RCAF и как связан с измерениями? TS 29.217: данные O&M о перегрузке RAN → PCRF (интерфейс Np) → политики (например, снижение битрейта видео в перегруженных сотах); источник — измерения/счётчики RAN.

18. Как измеряете покрытие? Распределения RSRP/SS-RSRP (проценты выборки), карты, кластеры, «краевые» зоны; учёт выборки и условий; MDT + драйв-тесты; динамика по времени.

19. Как избежать ошибок измерений? Калибровка оборудования, повторяемость, контроль условий (нагрузка, погода/время), учёт слепых зон методики, валидация данных перекрёстно, документирование метода.

20. Пример измерения, которое изменило решение. Шаблон: гипотеза → метод → данные → вывод → действие → проверка. Пример: RTP-анализ показал jitter на конкретном маршруте → изменение DSCP/ёмкости → MOS вырос.

39.5 Сквозные и каверзные вопросы (для всех отделов)

- 1. Кто отвечает за KPI: Core или RAN?** Совместно: Core — доступность/удержание/мобильность/транспорт; RAN — радио и планировщик. Спор решается данными (cause-разбивка, корреляция), а не принадлежностью.
- 2. Как докажете, что проблема не в вашей зоне?** Cause-разбивка (S1AP/NGAP), сверка счётчиков Core/RAN, тесты на границах, трейсы; и сразу — совместный план, а не «отписка».
- 3. Что важнее: скорость или задержка?** Зависит от сервиса: голос/игры — задержка/потери, стриминг/загрузки — скорость. QoS-классы и PDB/PER это формализуют; объяснять trade-off.
- 4. Как приоритезируете при ограниченных ресурсах?** Impact × effort × риск; сначала массовые и «быстрые» улучшения, затем структурные; эскалация при конфликте приоритетов.
- 5. Что делать, если данные противоречат друг другу?** Проверить источники: метки времени/часовые пояса, определения счётчиков, точки съёма; перекрёстная валидация; не строить вывод на одном источнике; зафиксировать расхождение.
- 6. Как проверяете гипотезу?** Минимальный эксперимент, один фактор, измеримый критерий успеха, контрольная группа, готовый откат; результат — с числами.
- 7. Что такое guard-KPI? Примеры.** Метрики, которые не должны ухудшиться: доступность экстренных/приоритетных, drop rate, HO SR, загрузка сигнализации/транспорта, MOS; фиксируются до изменения.
- 8. Как отвечать, если не знаете?** Честно: «сейчас не готов ответить точно; план: проверить X/Y, вернусь с данными к ...». Не выдумывать; лучше точный план, чем ложная уверенность.
- 9. Какие цифры держите в голове?** Порты: S1AP 36412, X2AP 36422, NGAP 38412, XnAP 38422, GTPv2-C 2123, GTP-U 2152, PFCP 8805, Diameter 3868, SGs 29118. Таймеры: T3412, T3346. KPI-цели и QCI/5QI — см. 39.7.
- 10. Как измеряете и доказываете улучшение?** Baseline/после, контрольная группа, статистика, целевой + guard-KPI, QoE-подтверждение, окно наблюдения; документ с числами.
- 11. Какие риски в изменениях и как управляете?** Регрессии, конфликт с SON, перегрузка, ошибки конфигурации; управление: окно, канарейка, guard-KPI, откат за один шаг, коммуникация.
- 12. Как передаёте знания и документируете?** Единые шаблоны (разбор, оптимизация, измерение), чек-листы, конспекты, журналы изменений; обучение команды; уроки после инцидентов.
- 13. Порядок действий при инциденте?** Стабилизация (временные меры: overload/backoff/ограничения) → коммуникация → root cause → фикс → проверка → постмортем (что улучшить в процессе/мониторинге).
- 14. Как взаимодействуют три отдела?** Единые данные и KPI, общие трейсы/измерения, регламент эскалации, совместные разборы и единый отчёт; зоны — разные, результат — общий.
- 15. Пример кросс-доменного кейса.** VoLTE MOS: измерения (RTP loss/jitter) + оптимизация (QoS/транспорт) + траблшутинг (поиск узкого места). Один кейс — три взгляда; показать полный цикл.

39.6 Мини-кейсы для устного разбора

Для каждого: **ситуация** → **как отвечать** (данные → гипотеза → действие → проверка → guard).

Кейс 1. Абонент не может позвонить (CSFB), данные работают. Данные: SGs-ассоциация, SGsAP paging, TAC↔LAC, redirect. Гипотеза: mapping/ассоциация. Действие: исправить mapping/ассоциацию. Guard: CSFB SR, возврат в LTE.

Кейс 2. VoLTE: вызов есть, звук в одну сторону. Данные: SDP (адреса/порты), RTP-маршрут, NAT/firewall, SRTP. Гипотеза: SDP/NAT/маршрут. Действие: исправить маршрут/конфиг. Guard: setup SR, drop.

Кейс 3. Скорость 5 Мбит/с вместо 100. Данные: APN-AMBR/UE-AMBR, PRB/BLER, транспорт. Гипотеза: тариф/AMBR или перегрузка. Действие: проверить подписку/PCC, ёмкость. Guard: RRC SR, drop.

Кейс 4. После включения DSS упала скорость LTE. Данные: PRB по слоям, скорости LTE/NR, KPI обоих. Гипотеза: дележ спектра. Действие: координация планировщиков, контроль KPI. Guard: суммарная ёмкость.

Кейс 5. HO SR упал после изменения пулов. Данные: S10/N26, DNS-веса, пары узлов, соседи. Гипотеза: перекос весов/дыры. Действие: выровнять, проверить связность. Guard: RRC/attach SR.

Кейс 6. Paging storm ночью. Данные: TAU/paging по часам, T3412, TAL. Гипотеза: синхронные таймеры IoT. Действие: eDRX/PSM, рандомизация, TAL. Guard: attach/TAU SR.

Кейс 7. Роуминг: голос есть, данные нет. Данные: S6a/S8 через IPX/DRA, APN-OI-Replacement, фильтры. Гипотеза: маршрут/политика. Действие: исправить маршрут/фильтр. Guard: SR на S6a/S8.

Кейс 8. 5G: PDU-сессия не поднимается у части UE. Данные: N2 reject cause (NSSAI/слайс), N4/PFCP, DNN, UE capability. Гипотеза: слайс/конфиг. Действие: исправить NSSAI/ресурсы. Guard: registration SR, PDU SR.

Кейс 9. Жалобы на голос в районе, радио хорошее. Данные: RTP loss/jitter, QCI1 GBR, транспорт, DSCP. Гипотеза: транспорт/QoS. Действие: DSCP/ёмкость/правила. Guard: MOS, drop.

Кейс 10. Массовый attach storm после сбоя. Данные: attach/TAU по минутам, overload/backoff. Гипотеза: синхронные повторы. Действие: распределение, backoff, приоритеты. Guard: доступность экстренных.

39.7 Шпаргалка: цифры, коды, формулы

Рис. 4. Шпаргалка цифр для встречи

Порты: S1AP 36412 · X2AP 36422 · NGAP 38412 · XnAP 38422 · GTPv2-C 2123 · GTP-U 2152 · PFPCP 8805 · Diameter 3868 · SGs 29118 · RANAP 25471.

Таймеры: T3412 (periodic TAU), T3512 (periodic registration 5G), T3346 (congestion backoff), T3324 (PSM active), DRX 32/64/128/256 кадров.

QCI (4G): 1 голос · 2 видео-вызов · 3 игры · 4 стрим · 5 IMS-сигнализация · 6/7/8/9 данные · 65–70 mission critical. **5QI (5G):** 1/2/3/4, 5, 6–9, 65–70, 79/80, 82–85 (URLLC).

Целевые KPI: RRC SR $\geq 99\%$ · E-RAB SR $\geq 99\%$ · drop $\leq 0,5\text{--}1\%$ · HO SR $\geq 99/98\%$ · paging $\geq 95\text{--}98\%$ · MOS $\geq 3,5\text{--}4,0$ · RTP loss $\leq 1\%$ · jitter $\leq 30\text{--}50$ мс · setup VoLTE < 2 с · CSFB ≤ 6 с · SRVCC interruption < 300 мс.

Формулы: KPI = успех/попытки $\times 100\%$; E-RAB SR; HO SR по типам; throughput = объём/время.

Коды: S1AP causes (radio/transport/overload); Diameter 5001/5004/3002/4010–4012; SIP 401/403/404/408/480/486/500/503; RRC reject (overload/barring).

Спецификации: TS 32.425/32.450/28.552 (KPI) · TS 36.413/38.413 (S1AP/NGAP) · TS 29.274/29.281 (GTP) · TS 29.244 (PFPCP) · TS 23.203/29.212 (PCC) · TS 37.320 (MDT) · TS 32.422 (Trace) · TS 29.217 (RCAF) · TS 23.272/29.118 (CSFB) · TS 23.216/29.280 (SRVCC).

39.8 Спецификации (сводно)

- KPI/PM: TS 32.401, TS 32.425, TS 32.450; 5G — TS 28.552; SON — TS 32.522
- Процедуры: TS 23.401, TS 23.502; S1AP/NGAP — TS 36.413, TS 38.413
- Транспорт: TS 29.274 (GTPv2-C), TS 29.281 (GTP-U), TS 29.244 (PFCP)
- Политики/QoS: TS 23.203, TS 29.212/29.213/29.214, TS 23.501
- Голос: TS 23.272 (CSFB), TS 23.216 (SRVCC), TS 23.228/24.229 (IMS)
- Данные измерений: TS 37.320 (MDT), TS 32.422 (Trace), TS 29.217 (RCAF)